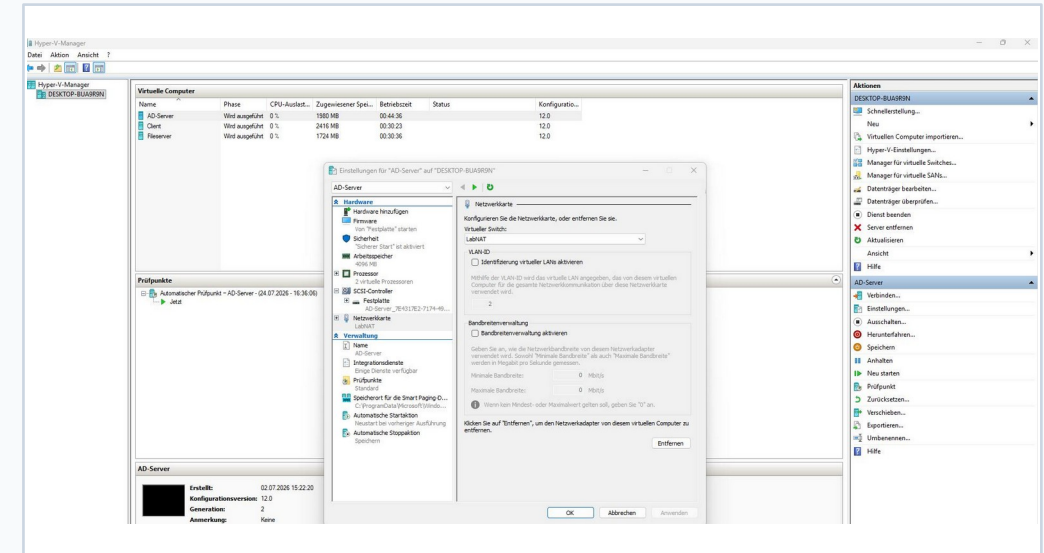


Active Directory & Microsoft Entra ID Home Lab

Dokumentation eines selbst aufgebauten IT-Labors mit Hyper-V, Windows Server, Active Directory, DNS, DHCP, Dateifreigaben, Gruppenrichtlinien und Microsoft Entra ID.



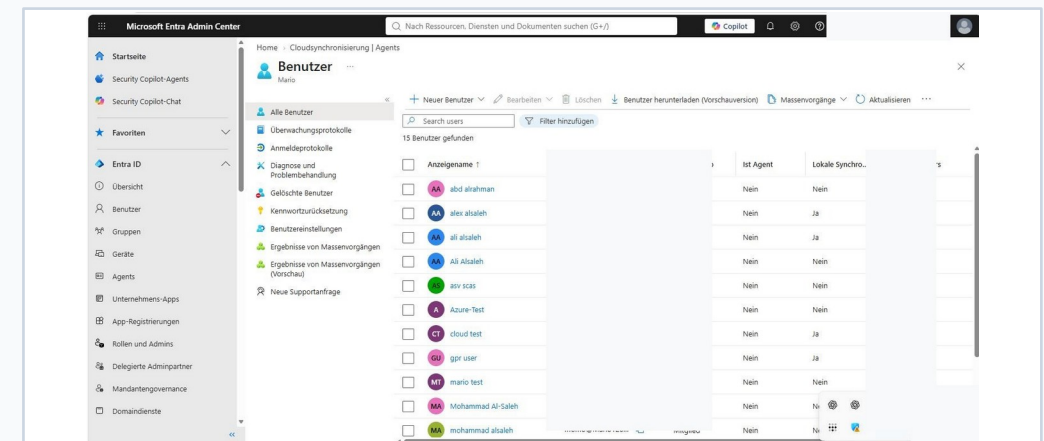
Hyper-V Manager mit AD-Server, Client und Fileserver

Ziel des Projekts

Eine kleine Unternehmensumgebung simulieren und typische Aufgaben aus Systemintegration und IT-Support praktisch ueben.

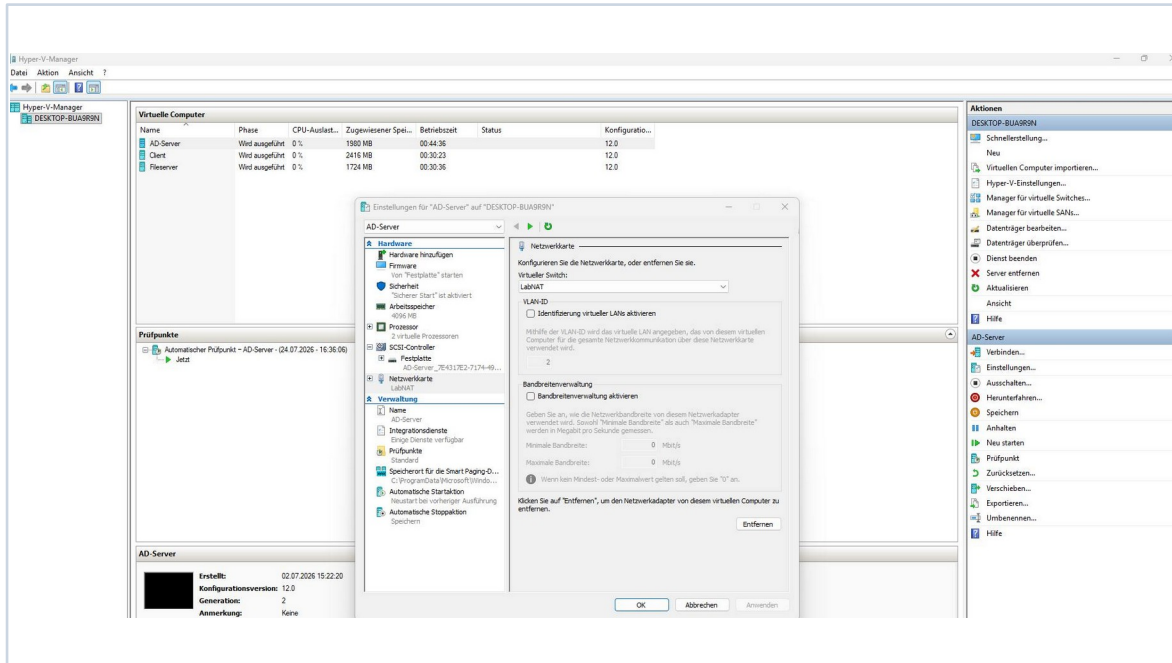
Hinweis

Die Dokumentation nutzt eine Testumgebung. Sensible Daten wurden fuer die oeffentliche Nutzung neutralisiert.



Microsoft Entra Admin Center - Benutzeruebersicht

Lab-Architektur in Hyper-V



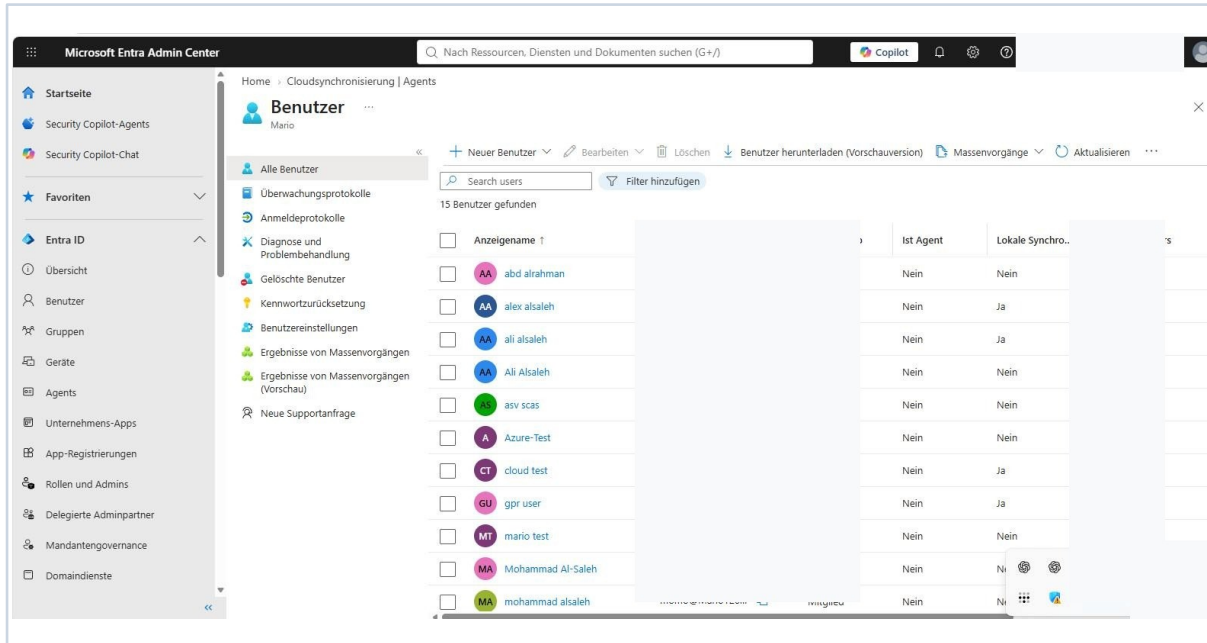
VMs: AD-Server, Client, Fileserver

Hyper-V als Virtualisierungsplattform genutzt.
Drei virtuelle Systeme fuer eine kleine Testumgebung erstellt.
LabNAT als internes virtuelles Netzwerk vorbereitet.
Ziel: realistische Client-Server-Kommunikation testen.

Warum das wichtig ist

Mit mehreren VMs lassen sich Rollen wie Domain Controller, Client und Fileserver getrennt testen - wie in einer kleinen Firma.

Microsoft Entra ID: Benutzerverwaltung



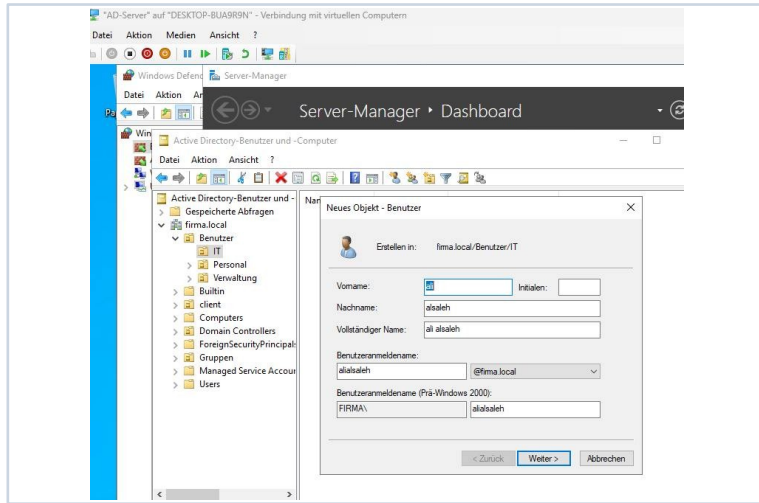
Benutzeruebersicht im Entra Admin Center

Microsoft Entra Admin Center genutzt, um Benutzerkonten zu verwalten. Unterschied zwischen cloudbasierten und lokal synchronisierten Benutzern geprüfert. Grundlagen der modernen Identitätsverwaltung wiederholt. Nächster Schritt: Cloud Sync und Gruppen-/Rollenkonzepte weiter dokumentieren.

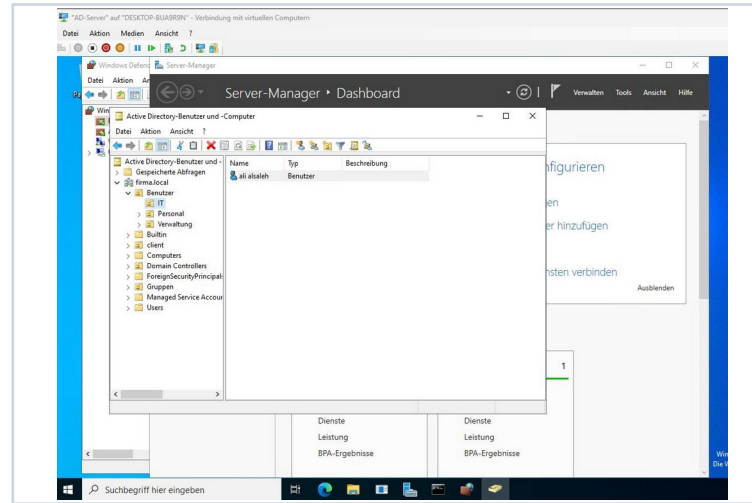
Bezug zu Active Directory

On-Premises AD und Entra ID sind zwei wichtige Bereiche der Identitätsverwaltung. Im Lab wird zuerst lokal gearbeitet und danach die Cloud-Seite ergaenzt.

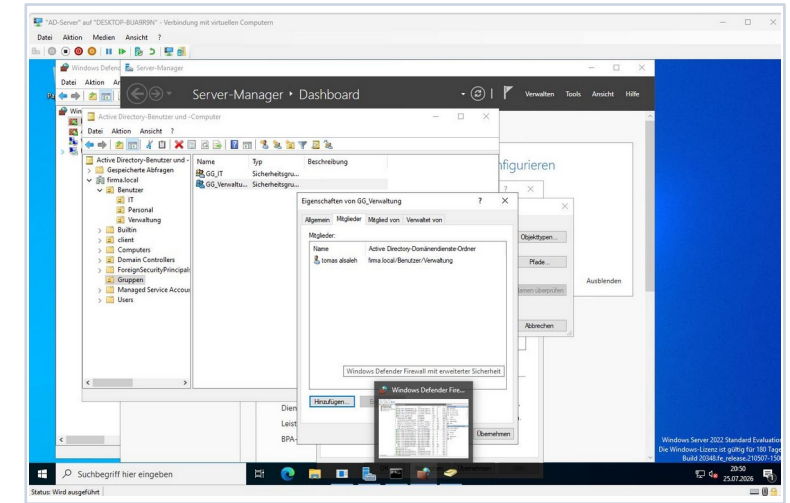
Active Directory: OUs, Benutzer und Gruppen



Benutzer in OU IT anlegen



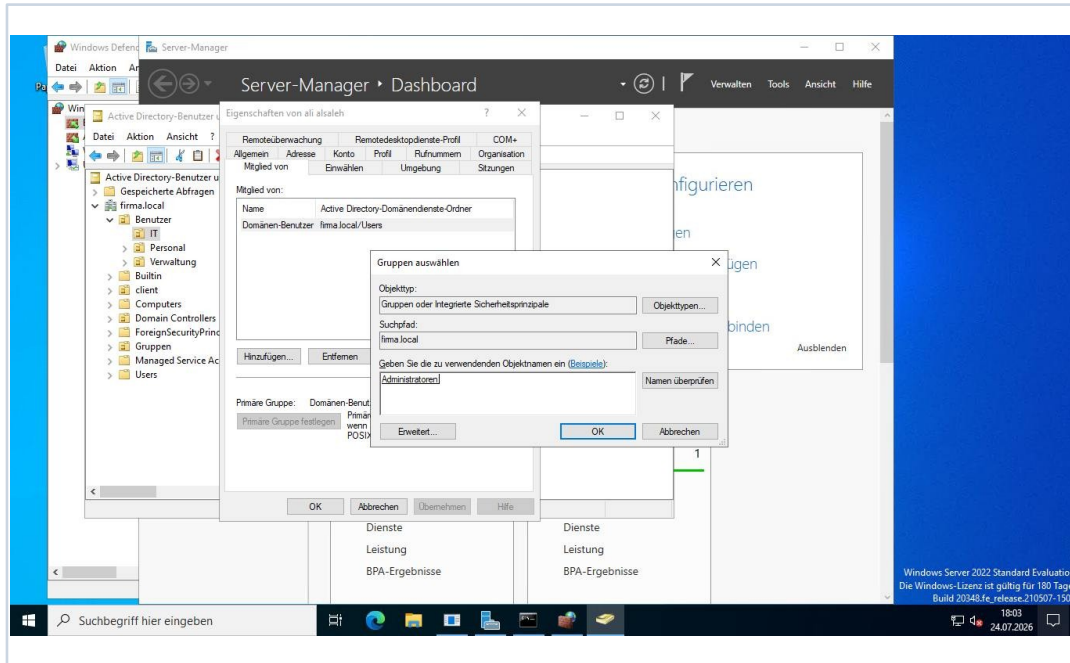
Benutzer wurde erstellt



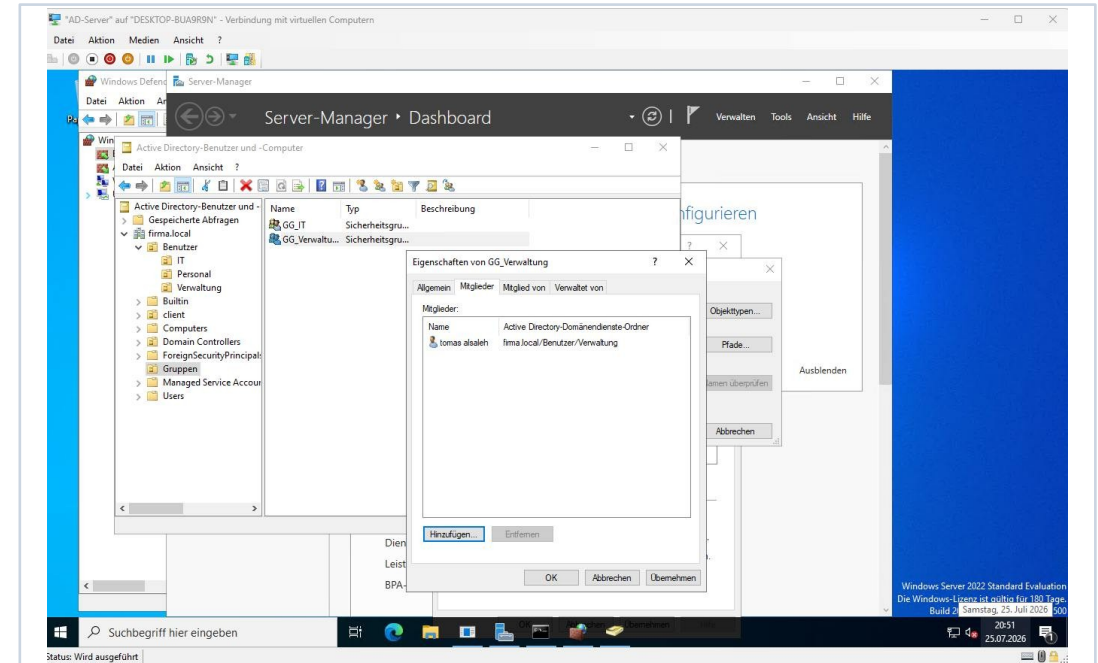
Gruppe mit Mitgliedern

OU-Struktur fuer Benutzerbereiche aufgebaut: IT, Personal und Verwaltung.
Benutzerkonten angelegt und Gruppen zugeordnet.
Gruppen als Grundlage fuer Berechtigungen und Richtlinien genutzt.

Gruppenmitgliedschaften und Berechtigungsprinzip



Benutzer einer Gruppe hinzufügen

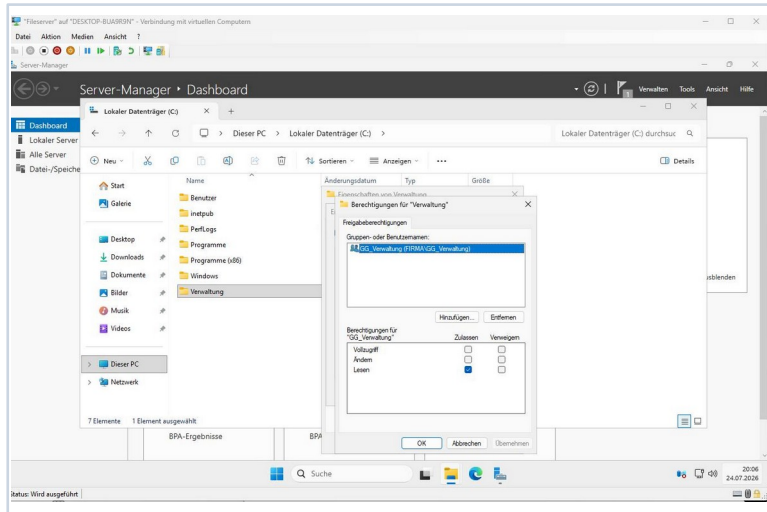


Gruppe GG_Verwaltung mit Mitglied

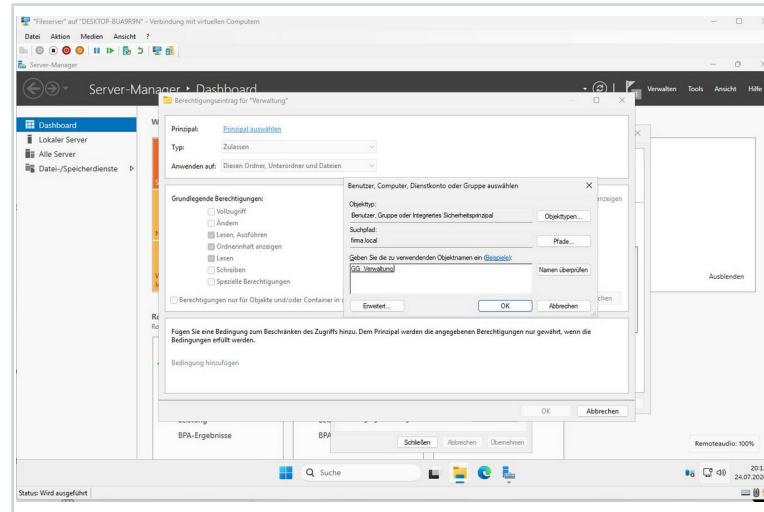
Prinzip

Berechtigungen sollten nicht direkt auf einzelne Benutzer gesetzt werden. Besser: Benutzer in Gruppen aufnehmen und Rechte auf Gruppen vergeben.

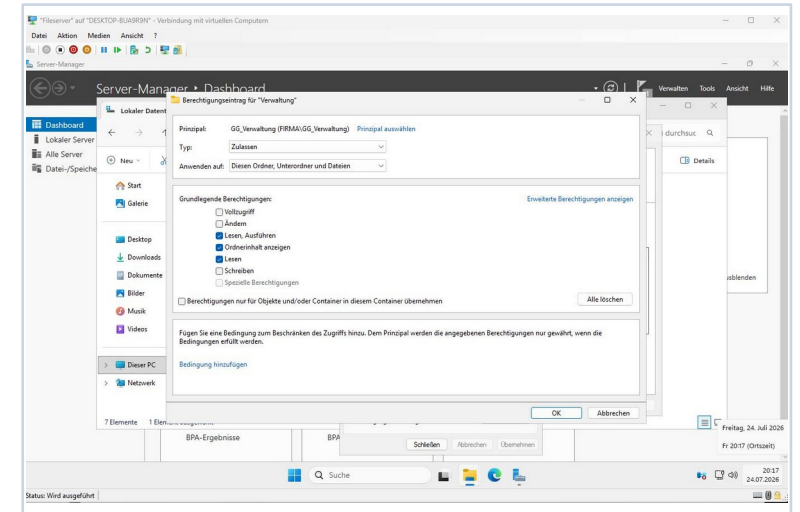
Fileserver: Freigaben und NTFS-Rechte



Freigabeberechtigung



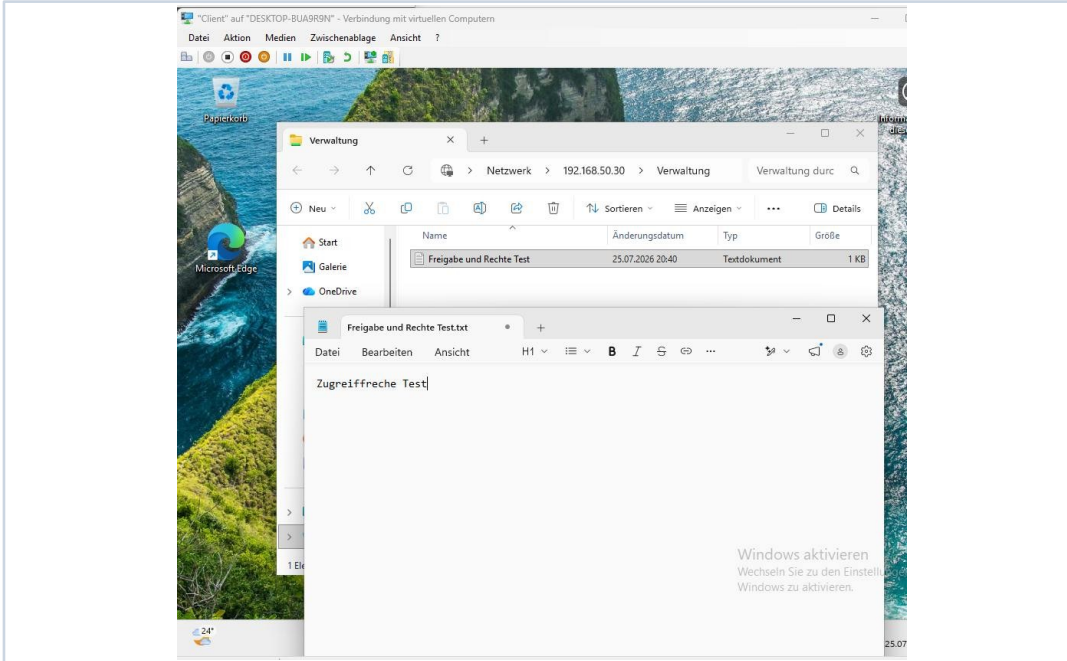
Gruppe als Prinzipal auswählen



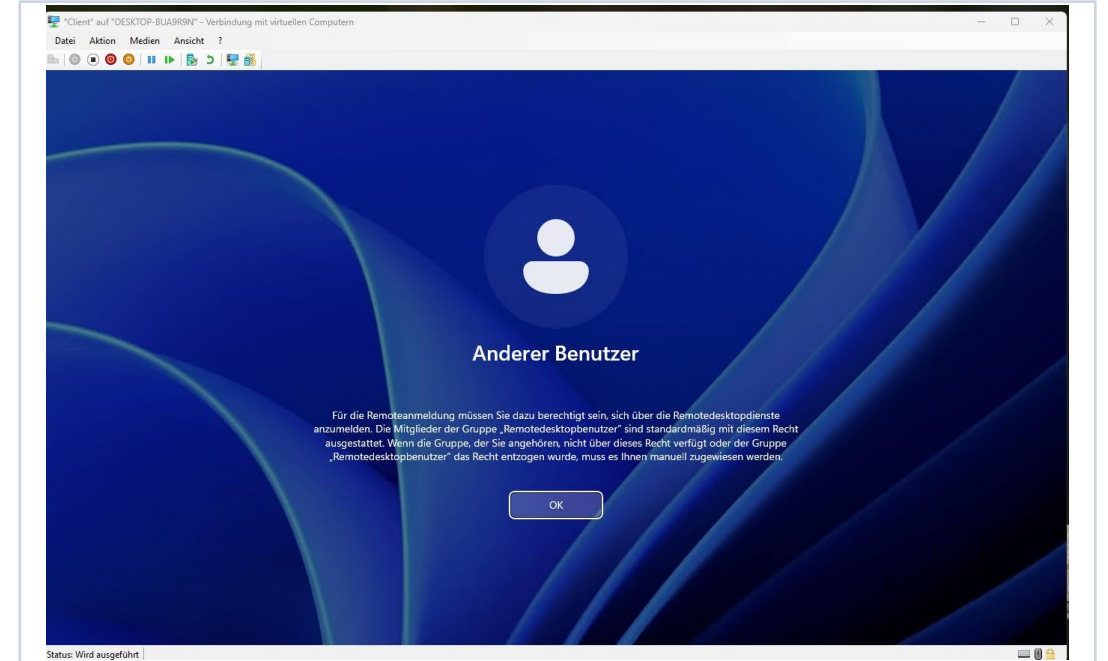
NTFS-Recht: Lesen

Ordner fuer den Bereich Verwaltung auf dem Fileserver vorbereitet.
Freigabe- und NTFS-Berechtigungen fuer die passende Gruppe gesetzt.
Zugriff bewusst begrenzt: Lesen statt Vollzugriff.

Tests am Client: Zugriff und Fehleranalyse



Zugriff auf Freigabe per Netzwerkpfad

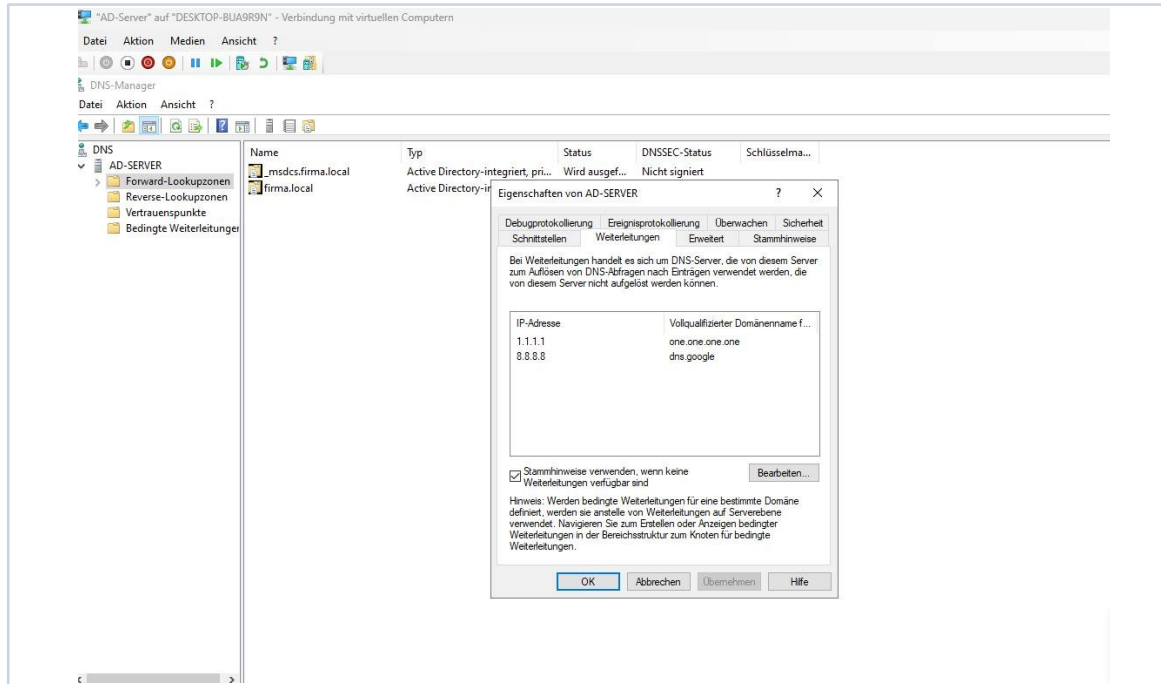


RDP-Zugriff verweigert - Troubleshooting

Ergebnis

Der Netzwerkzugriff auf die Freigabe wurde getestet. Die RDP-Meldung zeigt, dass Remotedesktop-Berechtigungen separat vergeben werden muessen.

DNS-Konfiguration mit Weiterleitungen



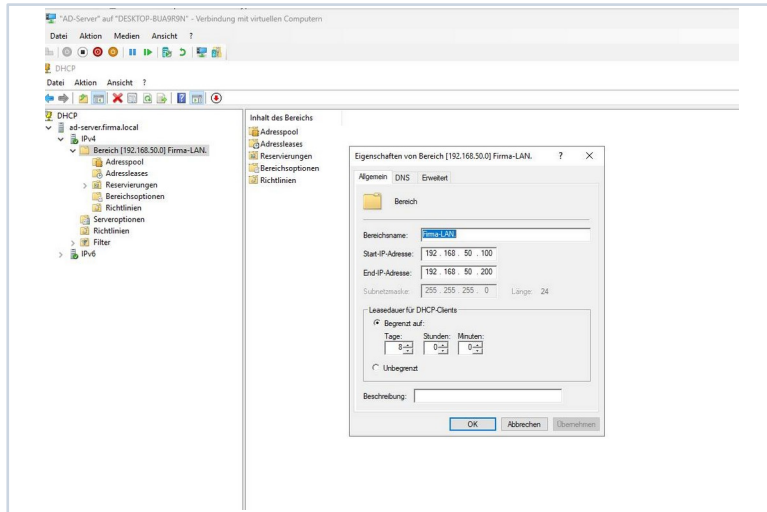
DNS-Manager mit Forwardern

Interne Domäne: firma.local.
DNS-Server fuer Namensaufloesung im Lab verwendet.
Forwarder zu externen DNS-Servern eingerichtet.
Ziel: interne und externe Namensaufloesung sauber trennen.

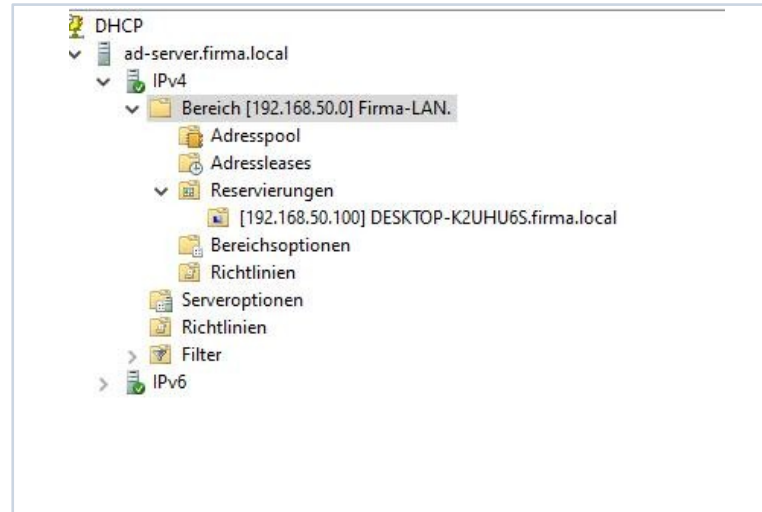
Warum DNS wichtig ist

Active Directory ist stark von korrekter Namensaufloesung abhängig. Fehler bei DNS fuehren oft zu Login-, GPO- oder Domain-Problemen.

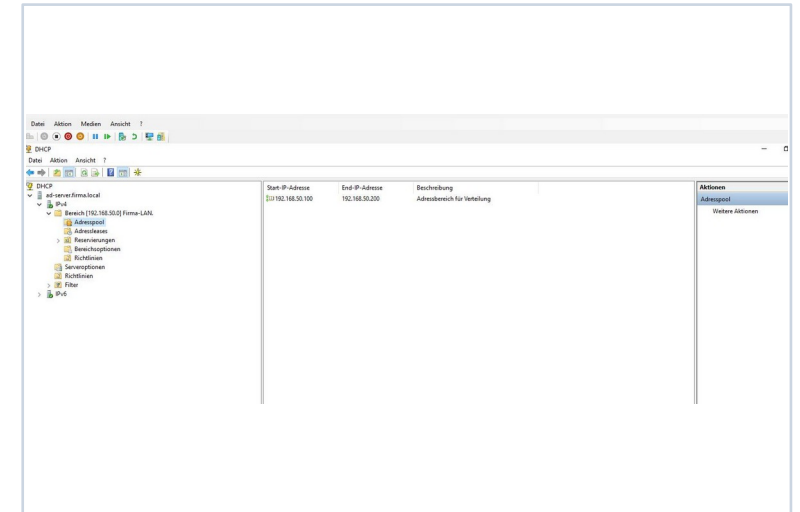
DHCP: Adressbereich und Reservierung



DHCP-Scope 192.168.50.100 - 200



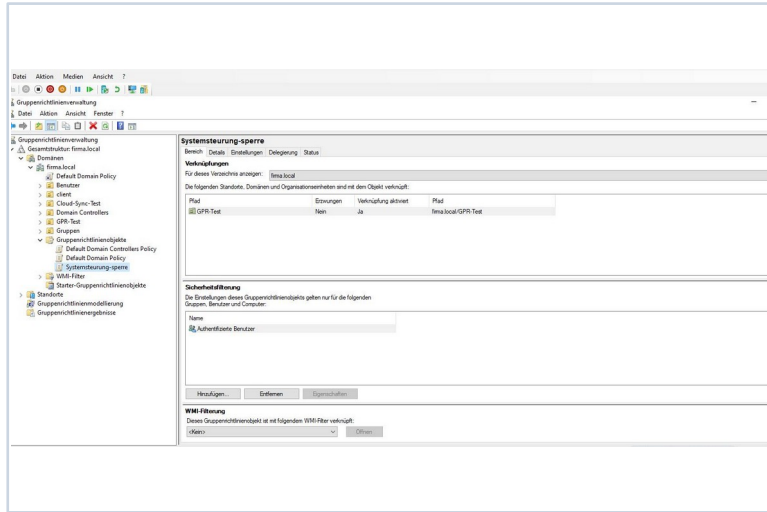
Reservierung fuer einen Client



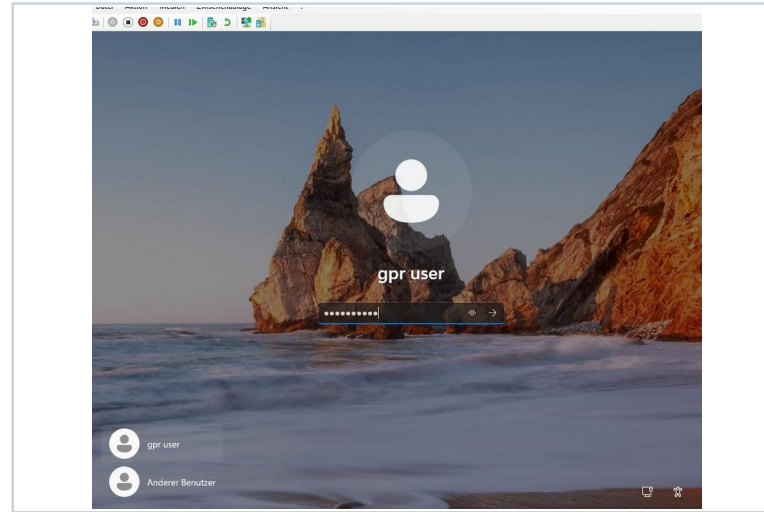
Adresspool im DHCP-Manager

Adressbereich fuer das interne Lab-Netz erstellt.
 Reservierungen und Leases im DHCP-Manager kontrolliert.
 Ziel: Clients bekommen automatisch passende IP-Adressen.

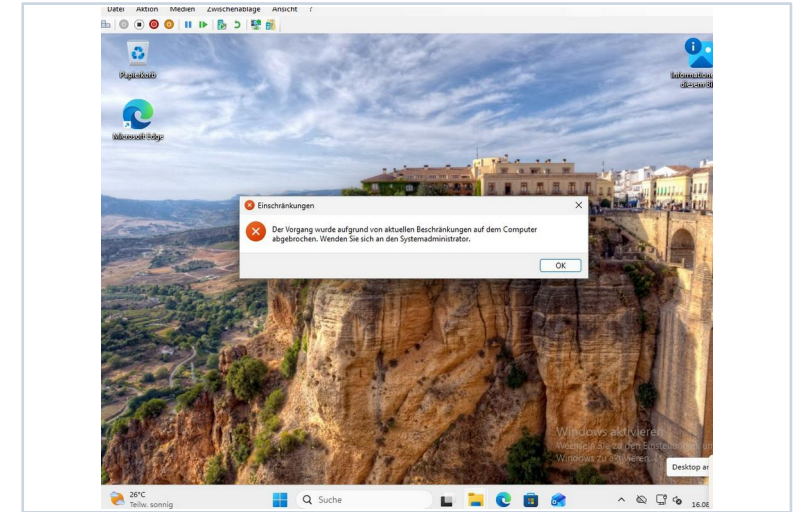
Gruppenrichtlinie: Systemsteuerung sperren



GPO mit OU GPR-Test verknuepft



Anmeldung mit Testbenutzer



Systemsteuerung wurde blockiert

Test-OU erstellt und eine GPO verknuepft.
Mit Testbenutzer am Client angemeldet.
Ergebnis geprueft: Zugriff auf Systemsteuerung wurde eingeschränkt.

Zusammenfassung und naechste Schritte

Umgesetzt

Hyper-V Lab, Windows Server, Active Directory, OUs, Benutzer, Gruppen, DNS, DHCP, Fileserver-Berechtigungen, GPO-Test und Entra ID Benutzeruebersicht.

Gelernt

Praktisches Zusammenspiel von Domain Controller, Client, Fileserver, Berechtigungen, Gruppenrichtlinien und Cloud-Identitaetsverwaltung.

Naechste Schritte

Weitere GPOs testen, PowerShell-Skripte dokumentieren, Entra ID Gruppen/Rollen ergaenzen und Cloud Sync genauer beschreiben.

Hinweis

Alle gezeigten Daten stammen aus einer lokalen Testumgebung. Keine produktiven Zugangsdaten oder Kundendaten wurden verwendet.

Dieses Projekt zeigt praktische Windows Server-, AD- und Entra-ID-Grundlagen.
Die Dokumentation eignet sich als Nachweis fuer Bewerbungen und GitHub.
Die Umgebung kann Schritt fuer Schritt erweitert werden.